Fase 2

O PROGRAMA APRENDE A DECIDIR



APRESENTADO POR:
LORENA EDUARDA

Start

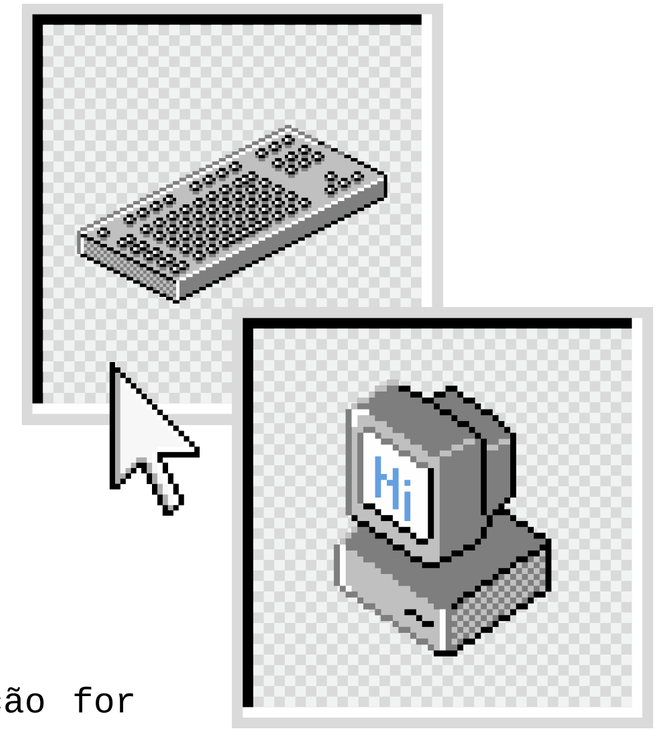
O PROGRAMA PENSA?

Não exatamente
O programa:

- recebe uma condição
- verifica se ela é verdadeira ou falsa
- escolhe um caminho
- executa uma ação

Exemplo:
Está chovendo? ☔
SIM → Levar guarda-chuva
NÃO → Sair sem guarda-chuva

IF (CONDICIONAL)

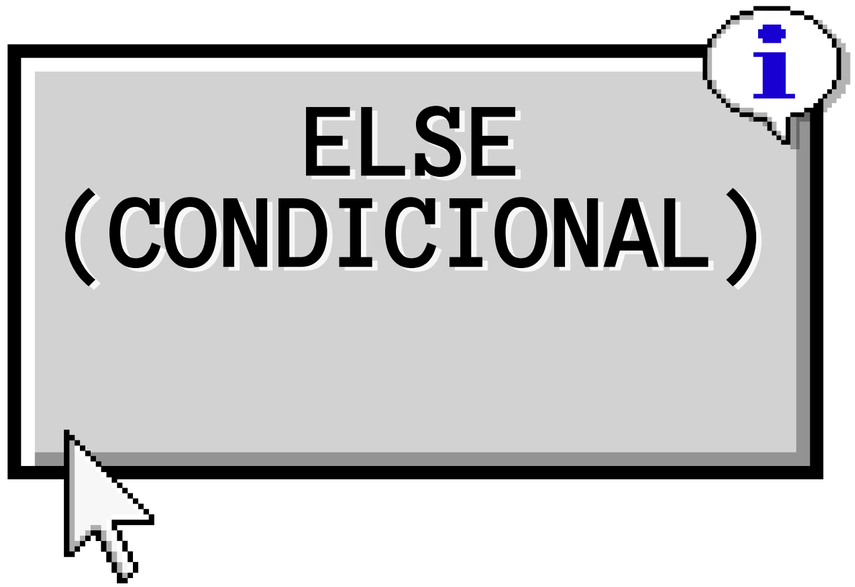


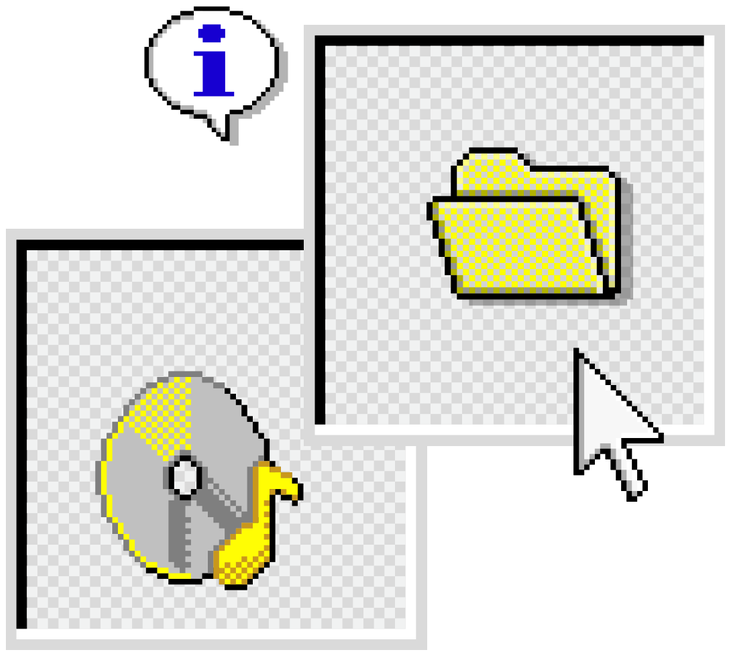

```
if (idade >= 18) {
    printf("Pode entrar!");
}
```

O programa executa uma ação se uma condição for verdadeira.

E se a condição for falsa?

```
if (idade >= 18) {
    printf("Pode entrar!");
} else {
    printf("Não pode entrar!");
}
```





Considere as notas:

>= 6	→	APROVADO
>= 2	→	EXAME
< 2	→	REPROVADO

VÁRIAS POSSIBILIDADES

```
if (nota >= 6) {
    printf("Aprovado!");
} else if (nota >= 2) {
    printf("Exame!");
} else {
    printf("Reprovado!");
}
```



OPERADORES DE COMPARAÇÃO

Operador	Significado
==	igual
!=	diferente
>	maior
<	menor
>=	maior ou igual
<=	menor ou igual





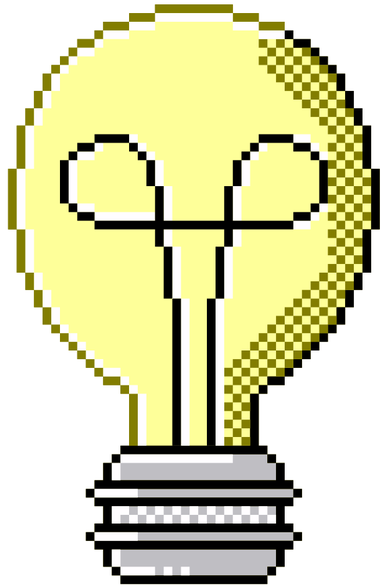
SWITCH

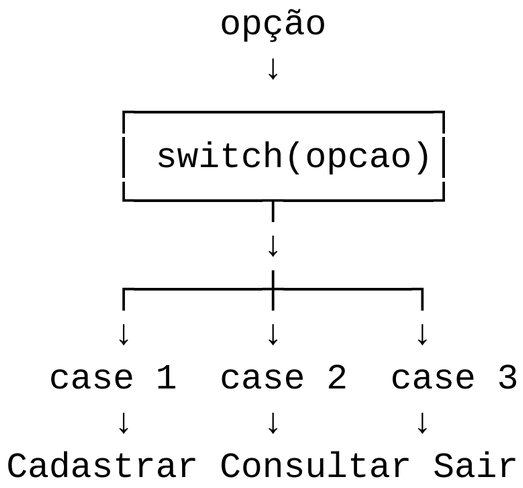
Quando temos opções específicas, podemos usar switch.

```
switch (opcao) {
    case 1:
        ...
        break;

    case 2:
        ...
        break;

    case 3:
        ...
        break;
}
```





FUNCIONAMENTO DO SWITCH

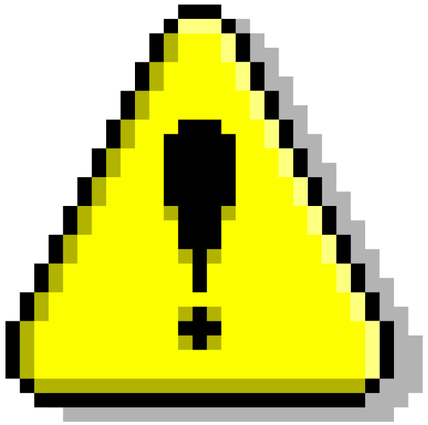
```
case 1:
    printf("Cadastrar");
    break;
```

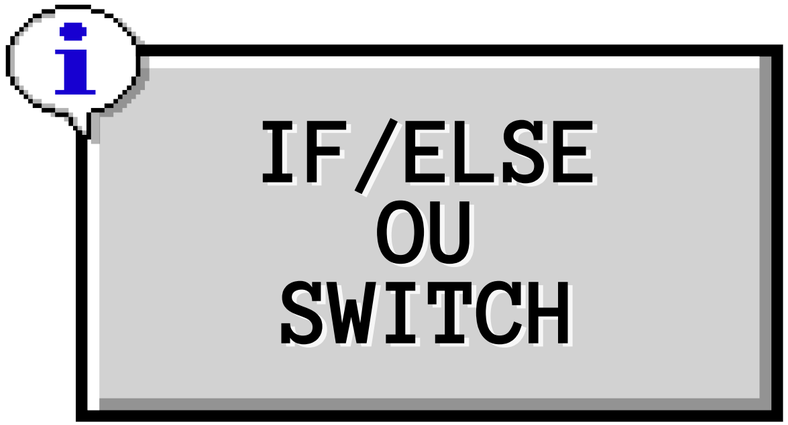
break → sai do switch

```
default:
    printf("Opcao invalida");
```

default → quando nenhum case corresponde







if / else
- Condições
- Comparações
- idade >= 18
- nota >= 6
- “ESSA CONDIÇÃO É VERDADEIRA?”

switch
- Opções específicas
- Valores definidos
- opcao == 1
- case 1
- “QUAL OPÇÃO FOI ESCOLHIDA?”

EXEMPLO

```
======== JOGO ========

1 – Explorar
2 – Descansar
3 – Sair

Escolha uma opção:
```

```
scanf("%d", &opcao);

switch (opcao) {
    case 1:
        printf("Voce saiu para explorar!");
        break;

    case 2:
        printf("Voce decidiu descansar.");
        break;

    case 3:
        printf("Saindo do jogo...");
        break;

    default:
        printf("Opcao invalida!");
}
```

Yes

Cancel

DESAFIO 1: PORTAL DO DRAGÃO

[MISSÃO 1] O Guardião do Portal do Dragão (if / else)

Você chegou ao Portal Mágico no final da masmorra!

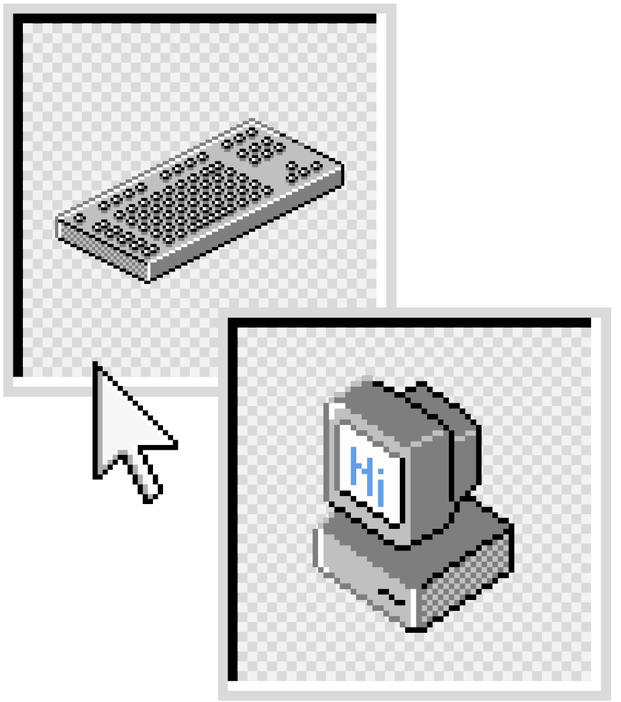
• O Guardião só libera a passagem se o herói tiver nível 10 ou maior (>= 10).

O que o seu programa em C deve fazer:

1. Criar uma variável inteira (int nivel) e ler o nível atual com scanf.
2. Usar a estrutura condicional if (nivel >= 10) para testar o nível.
3. Se for verdadeiro: mostrar "Portal aberto! Boa sorte contra o Dragao!".
4. Senão (else): mostrar "Nivel insuficiente! Treine mais antes de entrar!".

Exemplo de execução na tela:

Digite o nivel do seu heroi: 12
Portal aberto! Boa sorte contra o Dragao!



UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DESAFIO 2: RADAR CLIMÁTICO

[MISSÃO 2] Radar Climático da Expedição (if / else if / else)

Sua nave pousou em um novo planeta! O sensor mediu a temperatura externa:

• >= 30 graus: "Esta quente!" | >= 20 graus: "Temperatura agradavel!" | < 20: "Esta frio!"

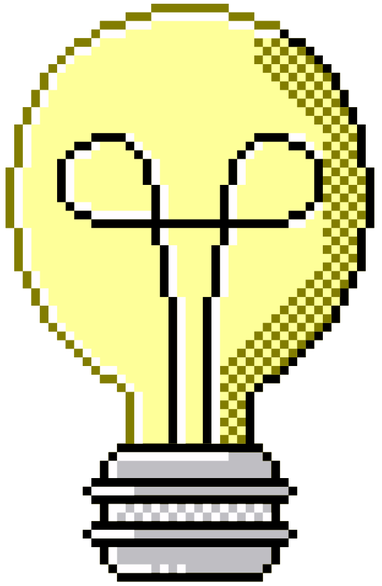
O que o seu programa em C deve fazer:

1. Receber (scanf) o valor inteiro da temperatura medida pelo sensor (int temp).
2. Testar a 1a condição com if (temp >= 30) para avisar quando está quente.
3. Testar a 2a condição com else if (temp >= 20) para clima agradável.
4. Usar else para temperaturas abaixo de 20 graus avisando que está frio!

Exemplo de execução na tela:

Temperatura medida pelo sensor: 24

Resultado: Temperatura agradavel! Pode explorar!



UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

DESAFIO 3: MENU DO HERÓI

[MISSÃO 3] Menu do Mascote / Personagem RPG (switch)

Hora de escolher a atividade do seu personagem no simulador interativo!

• [1] Estudar (+10 INT) | [2] Jogar (+10 DIVERSÃO) | [3] Dormir (Energia 100%)

O que o seu programa em C deve fazer:

1. Mostrar o menu na tela (1-Estudar, 2-Jogar, 3-Dormir) e ler a opção (scanf).
2. Usar switch (opcao) com case 1, case 2 e case 3 para cada atividade.
3. Colocar break ao final de cada case para sair do switch corretamente.
4. Usar default para avisar "Opcao invalida!" caso digite outro número!

Exemplo de execução na tela:

Escolha uma atividade (1-Estudar, 2-Jogar, 3-Dormir): 2
Resultado: Voce decidiu jogar! +10 de Diversao!



UTFPR
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

GABARITO 1: PORTAL DO DRAGÃO

CÓDIGO RESOLVIDO EM C

```
01 | #include <stdio.h>
02 | int main() {
03 |     int nivel;
04 |     printf("Nivel do heroi: ");
05 |     scanf("%d", &nivel);
06 |     if (nivel >= 10) {
07 |         printf("Portal aberto! Boa sorte!\n");
08 |     } else {
09 |         printf("Nivel baixo! Treine mais!\n");
10 |     }
11 |     return 0;
12 | }
```

EXPLICAÇÃO DE CADA LINHA

-> Inclui a biblioteca padrão de entrada e saída
-> Inicia a função principal do programa em C
-> Cria variável inteira para guardar o nível do herói
-> Pergunta na tela qual é o nível do jogador
-> Lê o número digitado e armazena na variável 'nivel'
-> Verifica SE a condição (nivel >= 10) é verdadeira
-> Executa este comando se o nível for 10 ou maior
-> SENÃO (caminho caso a condição seja falsa)
-> Executa este comando quando o nível é menor que 10
-> Fecha o bloco da estrutura condicional if / else
-> Indica que o programa terminou com sucesso
-> Fecha o bloco da função principal (main)

GABARITO 2: RADAR CLIMÁTICO

CÓDIGO RESOLVIDO EM C

```
01 | #include <stdio.h>
02 | int main() {
03 |     int temp;
04 |     printf("Temperatura atual: ");
05 |     scanf("%d", &temp);
06 |     if (temp >= 30) {
07 |         printf("Esta quente!\n");
08 |     } else if (temp >= 20) {
09 |         printf("Temperatura agradavel!\n");
10 |     } else {
11 |         printf("Esta frio!\n");
12 |     }
13 |     return 0;
14 | }
```

EXPLICAÇÃO DE CADA LINHA

-> Inclui a biblioteca para usar printf e scanf
-> Inicia a função principal do programa em C
-> Cria variável inteira para guardar a temperatura
-> Pede ao usuário o valor da temperatura em graus
-> Lê a temperatura digitada e guarda em 'temp'
-> 1o teste: verifica se a temperatura é 30 ou maior
-> Mostra alerta de calor se temp >= 30 for verdadeiro
-> 2o teste: senão, verifica se está entre 20 e 29
-> Mostra clima agradável se o 2o teste for verdadeiro
-> Caso contrário (quando a temperatura é menor que 20)
-> Mostra alerta de frio se todas anteriores forem falsas
-> Fecha a estrutura de decisões encadeadas
-> Encerra o programa indicando sucesso
-> Fecha o bloco da função principal (main)

GABARITO 3: MENU DO HERÓI

CÓDIGO RESOLVIDO EM C

```
01 | #include <stdio.h>
02 | int main() {
03 |     int opcao;
04 |     printf("1-Estudar 2-Jogar 3-Dormir: ");
05 |     scanf("%d", &opcao);
06 |     switch (opcao) {
07 |         case 1:
08 |             printf("Estudando! +10 INT\n");
09 |             break;
10 |         case 2:
11 |             printf("Jogando! +10 DIVERSAO\n");
12 |             break;
13 |         case 3:
14 |             printf("Dormindo! Energia 100%%\n");
15 |             break;
16 |         default:
17 |             printf("Opcao invalida!\n");
18 |     }
19 |     return 0;
20 | }
```

EXPLICAÇÃO DE CADA LINHA

-> Inclui a biblioteca padrão de entrada e saída
-> Inicia a função principal do programa
-> Cria variável para guardar a escolha do menu
-> Mostra as opções de atividade para o jogador
-> Lê o número escolhido e guarda em 'opcao'
-> Avalia qual valor exato foi guardado em 'opcao'
-> Caso o jogador tenha digitado a opção 1:
-> Mostra a mensagem da atividade Estudar
-> Encerra este caso e sai do bloco switch
-> Caso o jogador tenha digitado a opção 2:
-> Mostra a mensagem da atividade Jogar
-> Sai do switch para não executar o case 3
-> Caso o jogador tenha digitado a opção 3:
-> Mostra a mensagem da atividade Dormir
-> Sai do switch após concluir o caso 3
-> Executado se não for 1, nem 2, nem 3:
-> Avisa que o número digitado não existe no menu
-> Fecha o bloco da estrutura switch
-> Indica que o programa terminou sem erros
-> Fecha o bloco da função principal (main)

OBRIGADO(A) PELA ATENÇÃO

if/else | else if | switch

